

Les angles : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème. Nommer un angle, le classer : aigu, droit, obtus ou plat. Le mesurer et le tracer au rapporteur. Puis calculer un angle sans le mesurer. Une horloge, une tarte, un éventail, une rose des vents, une grande roue, un miroir. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et la figure.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

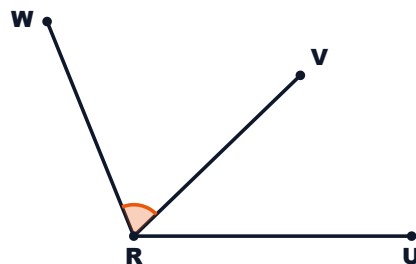
Une seule chose à faire. Je repère d'abord le sommet et les deux côtés.

Rappel de cours

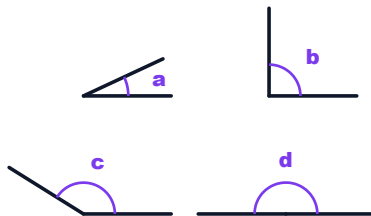
- Un angle a un sommet et deux côtés. Son nom a trois lettres : le sommet au MILIEU.
- Aigu : moins de 90° . Droit : 90° . Obtus : entre 90° et 180° . Plat : 180° .
- Rapporteur : le centre sur le sommet, le 0 sur un côté. Je compte à partir de CE 0.

1 Trois demi-droites partent du point R . Un angle est colorié.

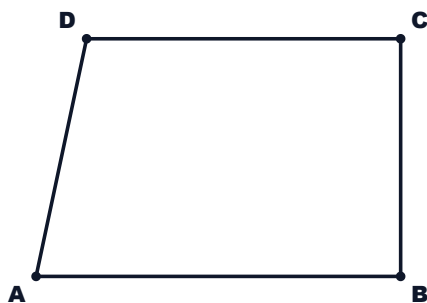
- Quel est son sommet ?
- Quels sont ses deux côtés ?
- Écris son nom avec trois lettres.



- 2** Voici quatre angles : a , b , c et d .
Pour chacun, dis s'il est aigu, droit, obtus ou plat.
Tu peux t'aider du coin d'une feuille.



- 3** Lina vérifie les coins d'une étagère avec son équerre.
- Quels angles sont droits ?
 - Les autres sont-ils aigus ou obtus ?



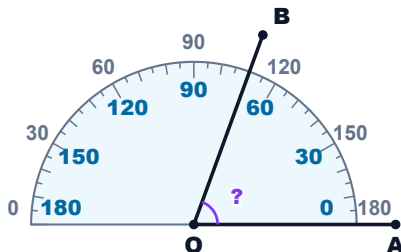
- 4** Nina dit : « L'angle 1 est le plus grand, car ses côtés sont les plus longs. »
- A-t-elle raison ?
 - Range les trois angles du plus petit au plus grand.
 - On les a mesurés : 27° , 48° et 63° . Donne la mesure de chaque angle.



5 Le rapporteur est posé sur l'angle $\widehat{AOB}$.

a) Faut-il lire les nombres bleus ou les nombres gris ?

b) Combien mesure $\widehat{AOB}$?



6 Trace une demi-droite $[Ox)$. Puis trace l'angle $\widehat{xOy}$ qui mesure 25° .

Écris les étapes, dans l'ordre.

7 Les points A , O et B sont alignés. Le point C est au-dessus.

L'angle $\widehat{AOC}$ mesure 57° .

Combien mesure l'angle $\widehat{COB}$?

8 L'angle $\widehat{AOC}$ mesure 104° .

La demi-droite $[OB)$ est à l'intérieur de cet angle.

L'angle $\widehat{AOB}$ mesure 37° .

Combien mesure l'angle $\widehat{BOC}$?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

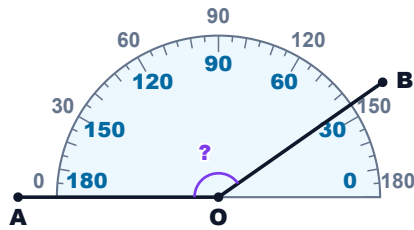
Plusieurs étapes. J'estime d'abord, puis je mesure ou je calcule.

Rappel de cours

- Deux angles côte à côte sur une ligne droite font 180° .
- Un tour complet fait 360° .
- Deux droites qui se coupent : les angles face à face sont égaux.

9 Cette fois, le côté $[OA)$ part vers la GAUCHE.

- Sans mesurer, l'angle est-il aigu ou obtus ?
- Sur quel 0 est posé $[OA)$: le bleu ou le gris ?
- Combien mesure $\widehat{AOB}$?



10 Suis ce programme de construction.

- Trace un segment $[OA]$ de 5 cm.
 - Trace $[OB)$ pour que $\widehat{AOB}$ mesure 75° .
 - Trace $[OC)$ de l'autre côté de $[OB)$, pour que $\widehat{BOC}$ mesure 105° .
- Combien mesure $\widehat{AOC}$?
 - Que remarques-tu pour les points A , O et C ?

11 Les deux lames d'une paire de ciseaux se croisent en O . Elles forment deux droites.

Du côté des pointes, l'angle mesure 38° .

Calcule les angles 1, 2 et 3.

12 Une tarte ronde est coupée en trois parts, depuis le centre.

La part de Léo fait un angle de 105° . Celle de Sami fait 145° .

- Quel angle fait la troisième part ?
- Quelle est la plus grosse part ?

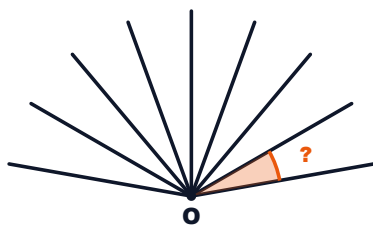
13 Voici une horloge à 2 h et une autre à 7 h.

- Pour chaque heure, l'angle entre les aiguilles est-il aigu ou obtus ?
- Entre deux nombres voisins, il y a 30° . Calcule les deux angles.
- Donne une heure pile où les aiguilles font un angle droit.



- 14** Trois demi-droites $[OA)$, $[OB)$ et $[OC)$ partent du point O .
L'angle $\widehat{AOB}$ mesure 34° . L'angle $\widehat{BOC}$ mesure 51° .
 $[OB)$ est entre les deux autres.
a) Combien d'angles de sommet O vois-tu ? Nomme-les.
b) Combien mesure $\widehat{AOC}$? Est-il aigu ou obtus ?

- 15** Un éventail ouvert fait un angle de 160° .
Il a 9 baguettes. Elles sont régulièrement espacées.
Combien mesure l'angle entre deux baguettes voisines ?



- 16** 1. Trace un segment $[AB]$ de 6 cm.
2. En A , trace une demi-droite qui fait un angle de 45° avec $[AB]$.
3. En B , trace une demi-droite qui fait aussi 45° avec $[AB]$, du même côté.
4. Les deux demi-droites se coupent en C .
Mesure l'angle $\widehat{ACB}$. Que remarques-tu ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je fais un dessin au brouillon, puis je réponds par une phrase.

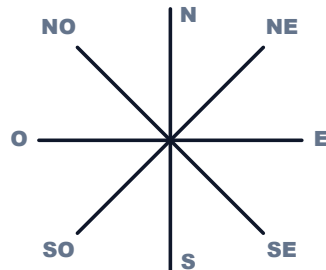
Rappel de cours

- Angle droit : 90° . Angle plat : 180° . Tour complet : 360° .
- Pour un angle inconnu, je retire ce que je connais.

17 La rose des vents

Une rose des vents montre huit directions.

- a) Quel angle font le Nord et l'Est ?
- b) Quel angle font le Nord et le Nord-Est ?
- c) Quel angle font le Nord et le Sud ?
- d) Un bateau va vers le Nord. Il tourne vers le Sud-Est, en passant par l'Est. De quel angle a-t-il tourné ?



18 La grande roue

Une grande roue a 10 rayons, régulièrement espacés. Une nacelle rouge est tout en haut.

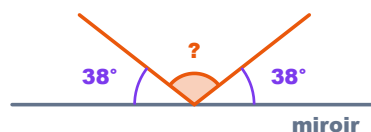
- a) Quel angle font deux rayons voisins ?
- b) La roue tourne de 3 places. De quel angle a-t-elle tourné ?
- c) Peut-elle tourner d'un angle droit en s'arrêtant pile sur une place ?
- d) De combien de places pour faire un demi-tour ?

19 Le rayon et le miroir

Un rayon de lumière arrive sur un miroir. Il fait un angle de 38° avec le miroir.

Il repart en faisant le MÊME angle avec le miroir.

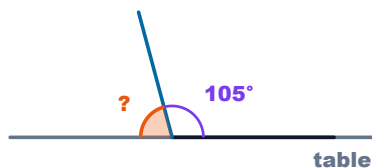
- a) Calcule l'angle entre les deux rayons.
- b) Un autre rayon arrive à 45° . Quel angle font alors les deux rayons ?



20 L'ordinateur portable

Sam ouvre son ordinateur, posé sur une table. L'écran et le clavier font un angle de 105° .

- a) Cet angle est-il aigu ou obtus ?
- b) Calcule l'angle entre l'écran et la table, derrière l'ordinateur.
- c) Sam ouvre l'écran de 40° de plus. Quel angle font l'écran et le clavier ?
- d) Jusqu'où faut-il ouvrir pour que l'écran touche la table ?



Corrigés : les angles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Le sommet est le point d'où partent les deux côtés. C'est R .
b) Les côtés sont les deux demi-droites qui bordent l'angle colorié. Ce sont $[RV)$ et $[RW)$.
c) J'écris un point d'un côté, puis le sommet, puis un point de l'autre côté.

Le nom est $\widehat{VRW}$. On peut aussi écrire $\widehat{WRV}$.

⊖ Le piège : écrire $\widehat{RVW}$. Le sommet doit être la lettre du MILIEU.

Réponse : a) R ; b) $[RV)$ et $[RW)$; c) $\widehat{VRW}$.

2. Je pose le coin de ma feuille sur chaque sommet. Le coin est un angle droit.

L'angle a est plus fermé que le coin : il est aigu.

L'angle b colle exactement au coin : il est droit.

L'angle c est plus ouvert que le coin : il est obtus.

Les deux côtés de d forment une ligne droite : il est plat.

⊖ Le piège : dire « droit » à l'œil. Je vérifie toujours avec le coin de la feuille, ou l'équerre.

Réponse : a aigu ; b droit ; c obtus ; d plat.

3. Je pose l'équerre dans chaque coin.

En B et en C , l'équerre colle aux deux côtés. Ces angles sont droits.

En A , l'angle est plus fermé que l'équerre : il est aigu.

En D , l'angle est plus ouvert que l'équerre : il est obtus.

★ Mesurés au rapporteur : 78° en A et 102° en D .

⊖ Le piège : croire que tous les coins sont droits, comme dans un rectangle. Il faut vérifier chaque coin.

Réponse : a) $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$; b) $\widehat{A}$ est aigu, $\widehat{D}$ est obtus.

4. a) Non. Un angle se mesure à son OUVERTURE. La longueur des côtés ne compte pas.

b) Je décalque un angle et je le pose sur un autre, sommet sur sommet.

L'angle 1 est le plus fermé. L'angle 2 est le plus ouvert.

Du plus petit au plus grand : angle 1, angle 3, angle 2.

c) Le plus petit mesure 27° , le plus grand 63° .

Donc angle 1 : 27° ; angle 3 : 48° ; angle 2 : 63° .

⊖ Le piège : juger un angle à la longueur de ses côtés. On peut les prolonger : la mesure ne change pas.

Réponse : a) non ; b) 1, 3, 2 ; c) 1 : 27° ; 2 : 63° ; 3 : 48° .

5. a) Je cherche le 0 posé sur un côté. Le côté $[OA)$ passe par le 0 BLEU. Je lis donc les nombres bleus.

b) Je suis l'autre côté, $[OB)$, jusqu'au bord.

Il passe un trait moyen après le 60 bleu. Un trait moyen vaut 10° de plus : $60 + 10 = 70$.

$\widehat{AOB} = 70^\circ$.

★ Je contrôle à l'œil : l'angle est aigu. 70° est bien plus petit que 90° .

⊖ Le piège : lire le nombre gris, 110. Le 0 gris n'est pas sur $[OA)$.

Réponse : a) les nombres bleus ; b) $\widehat{AOB} = 70^\circ$.

6. Je trace la demi-droite $[Ox)$. C'est le premier côté.

Je pose le centre du rapporteur sur le point O .

Je mets le 0 sur $[Ox)$.

Je pars de CE 0 et je compte jusqu'à 25. Je fais une petite marque.

J'enlève le rapporteur. Je trace $[Oy)$, de O jusqu'à la marque.

Je contrôle : 25° , c'est un angle aigu, bien fermé.

⊖ Le piège : compter sur l'autre graduation. On trace alors un angle de $180 - 25 = 155$ degrés, très ouvert.

7. A , O et B sont alignés. Donc $\widehat{AOB}$ est un angle plat : 180° .

Les angles $\widehat{AOC}$ et $\widehat{COB}$ sont côte à côte. Ensemble, ils remplissent l'angle plat.

Je retire l'angle connu : $180 - 57 = 123$.

$\widehat{COB} = 123^\circ$. C'est un angle obtus.

⊖ Le piège : répondre 57° en croyant les deux angles égaux. Sur la figure, l'un est aigu, l'autre obtus.

Réponse : $\widehat{COB} = 123^\circ$.

8. La demi-droite $[OB)$ coupe le grand angle en deux angles.

Ces deux angles, côte à côte, forment le grand angle.

Je retire le petit angle connu : $104 - 37 = 67$.

$\widehat{BOC} = 67^\circ$.

Je vérifie : $37 + 67 = 104$.

⊖ Le piège : additionner, $104 + 37$. L'angle cherché est une PARTIE du grand angle : il est plus petit.

Réponse : $\widehat{BOC} = 67^\circ$.

9. a) L'angle est plus ouvert qu'un angle droit. Il est obtus.

b) $[OA)$ passe par le 0 de gauche. C'est le 0 GRIS.

c) Je pars du 0 gris, à gauche, et je compte vers la droite.

$[OB)$ s'arrête un petit trait AVANT le 150 gris.

Un petit trait vaut 5° : $150 - 5 = 145$.

$\widehat{AOB} = 145^\circ$.

C'est bien obtus, comme je l'avais estimé.

⊖ Le piège : lire le bleu, 35. Un angle obtus ne peut pas mesurer 35° .

Réponse : a) obtus ; b) le 0 gris ; c) $\widehat{AOB} = 145^\circ$.

10. Je trace $[OA)$. Je trace l'angle de 75° à partir de $[OA)$.

Puis je pose le 0 du rapporteur sur $[OB)$. Je trace l'angle de 105° .

a) Les deux angles sont côte à côte : $75 + 105 = 180$.

Donc $\widehat{AOC} = 180^\circ$. C'est un angle plat.

b) Un angle plat, c'est une ligne droite. Les points A , O et C sont alignés.

⊖ Le piège : laisser le 0 sur $[OA)$ pour le deuxième angle. Le deuxième angle part de $[OB)$.

Réponse : a) $\widehat{AOC} = 180^\circ$; b) A , O et C sont alignés.

11. Les deux droites forment quatre angles autour de O .

L'angle 1 est côte à côte avec l'angle de 38° . Ensemble, ils forment un angle plat.

Angle 1 : $180 - 38 = 142$, soit 142° .

L'angle 2 est face à l'angle de 38° . Deux angles face à face sont égaux : 38° .

L'angle 3 est face à l'angle 1 : 142° .

Je vérifie le tour complet : $38 + 142 + 38 + 142 = 360$.

⊖ Le piège : croire les quatre angles égaux. Seuls les angles face à face sont égaux.

Réponse : 1 : 142° ; 2 : 38° ; 3 : 142° .

12. a) Les trois parts font le tour complet du centre. Un tour complet mesure 360° .

J'additionne les parts connues : $105 + 145 = 250$.

Je retire du tour : $360 - 250 = 110$. La troisième part fait 110° .

b) Je compare 105, 145 et 110. Le plus grand est 145.

La plus grosse part est celle de Sami.

⊖ Le piège : retirer de 180. Un demi-tour ne suffit pas : les parts font le tour ENTIER.

Réponse : a) 110° ; b) la part de Sami.

13. La petite aiguille est en orange. La grande est sur le 12.

a) À 2 h, l'angle est plus fermé qu'un angle droit : aigu.

À 7 h, l'angle est plus ouvert qu'un angle droit : obtus.

b) À 2 h, de 12 à 2, il y a 2 espaces : $2 \times 30 = 60$. L'angle mesure 60° .

À 7 h, je compte de 7 à 12 par le côté court : 5 espaces. $5 \times 30 = 150$. L'angle mesure 150° .

c) À 3 h : $3 \times 30 = 90$. C'est un angle droit. 9 h marche aussi.

⊖ Le piège : compter 7 espaces à 7 h. Je prends l'angle le plus petit, par le côté court.

Réponse : a) aigu, obtus ; b) 60° et 150° ; c) 3 h ou 9 h.

14. a) Je prends les demi-droites deux par deux.

$[OA)$ et $[OB)$: $\widehat{AOB}$. $[OB)$ et $[OC)$: $\widehat{BOC}$. $[OA)$ et $[OC)$: $\widehat{AOC}$.

Il y a trois angles.

b) $\widehat{AOC}$ est fait des deux petits angles, côte à côte : $34 + 51 = 85$.

$\widehat{AOC} = 85^\circ$. C'est moins que 90° : il est aigu.

⊖ Le piège : ne voir que deux angles. Le grand angle $\widehat{AOC}$ compte aussi.

Réponse : a) trois : $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, $\widehat{AOC}$; b) 85° , aigu.

15. Je compte les ESPACES entre les baguettes, pas les baguettes.

Avec 9 baguettes, il y a 8 espaces.

Les 8 espaces se partagent les 160° .

$160 \div 8 = 20$. Chaque espace mesure 20° .

Je vérifie : $8 \times 20 = 160$.

⊖ Le piège : diviser par 9, le nombre de baguettes. Entre 9 baguettes, il n'y a que 8 espaces.

Réponse : 20° .

16. Je trace $[AB]$ de 6 cm.

En A : centre du rapporteur sur A, 0 sur $[AB]$. Je marque 45 et je trace.

En B : je fais pareil, avec le 0 posé sur $[BA]$.

Les deux demi-droites se croisent au point C.

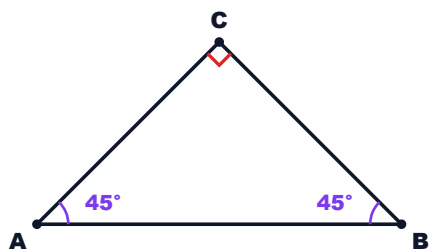
Je mesure $\widehat{ACB}$: je trouve 90° .

C'est un angle droit. Je le vérifie avec l'équerre.

★ Le coin de C est droit sans avoir utilisé d'équerre pour le tracer.

⊖ Le piège : poser le 0 du rapporteur au mauvais bout. En B, le 0 doit être sur le côté $[BA]$.

Réponse : $\widehat{ACB} = 90^\circ$, c'est un angle droit.



17. La rose des vents

Les huit directions partagent le tour complet, 360° , en 8 angles égaux.

Entre deux directions voisines : $360 \div 8 = 45$, soit 45° .

a) Du Nord à l'Est, il y a 2 espaces : $2 \times 45 = 90$. C'est un angle droit.

b) Le Nord-Est est juste entre le Nord et l'Est : 45° .

c) Le Nord et le Sud sont sur une même ligne droite : angle plat, 180° .

d) Du Nord au Sud-Est par l'Est, il y a 3 espaces : $3 \times 45 = 135$.

Le bateau a tourné de 135° . C'est un angle obtus.

⊖ Le piège au b) : confondre le Nord-Est avec l'Est. Le Nord-Est est à mi-chemin.

Réponse : a) 90° ; b) 45° ; c) 180° ; d) 135° .

18. La grande roue

a) Les 10 rayons partagent le tour complet, 360° .

$360 \div 10 = 36$. Deux rayons voisins font 36° .

b) Trois places, c'est trois fois 36° : $3 \times 36 = 108$. La roue a tourné de 108° .

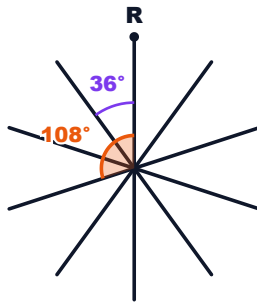
c) Deux places font 72° . Trois places font 108° . Aucune ne fait 90° .

Un angle droit tombe au milieu d'une place : non, pas pile sur une place.

d) Un demi-tour fait 180° . $180 \div 36 = 5$: il faut 5 places.

⊖ Le piège au c) : croire qu'on tombe toujours juste. Je calcule avant de répondre.

Réponse : a) 36° ; b) 108° ; c) non ; d) 5 places.



19. Le rayon et le miroir

a) Le miroir est une ligne droite. Autour du point de contact, il y a un angle plat : 180° .

Trois angles se partagent cet angle plat : 38° , l'angle cherché, et 38° .

J'additionne les deux angles connus : $38 + 38 = 76$.

Je retire de 180 : $180 - 76 = 104$. L'angle entre les rayons mesure 104° .

b) Avec 45° : $45 + 45 = 90$, puis $180 - 90 = 90$.

Les deux rayons font un angle droit.

⊖ Le piège : mesurer sur le dessin et trouver « environ 100° ». Le calcul donne la valeur exacte.

Réponse : a) 104° ; b) 90° , un angle droit.

20. L'ordinateur portable

a) 105° est entre 90° et 180° . L'angle est obtus.

b) Le clavier est posé à plat sur la table. La table forme un angle plat : 180° .

L'angle de 105° et l'angle cherché sont côte à côte sur cette ligne droite.

$180 - 105 = 75$. L'écran fait 75° avec la table, derrière.

c) Il ouvre de 40° de plus : $105 + 40 = 145$. L'angle mesure 145° .

d) L'écran touche la table quand l'angle est plat : 180° .

Il faut encore ouvrir de $180 - 145 = 35$ degrés.

⊖ Le piège au b) : oublier que la table est une ligne droite. C'est elle qui donne les 180° .

Réponse : a) obtus ; b) 75° ; c) 145° ; d) jusqu'à 180° .